Nama : Sabila Az-Zahra Eka Putri Mugraha
NIM : 201331027
Kelas : 2A-TTE

No.
Date : 23 Maret 2022

Ujian Tengah Semester

Teknik Antena dan Propagasi

"Atas nama kedua orangtua, saya berjanji bekerja jujur"

Isian

1) Antena isotropis adalah sumber titik yang memancarkan daya ke segala arah dengan intensitas yang sama, pola radiasinya dikatakan berbentuk bola.
2) Contoh antena isotropis → antena isotropis dikatakan memiliki pola radiasi berbentuk bola, akan tetapi tidak ada di dunia nyata dan hanya digunakan sebagai dasar untuk merancang dan menganalisis struktur antena yang lebih kompleks.
3) Antena omnidireksional adalah adalah antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama, dan memiliki pancaran sinyal 360° pada posisi vertikal, jangkauannya menyeluruh namun tidak terlalu jauh jangkauannya.
4) Contoh antena omnidireksional adalah antena dipol, antena coaxial, antena collinear, dan antena groundplane.
5) Antena unidireksional artinya antena yang memancarkan dan menerima sinyal hanya dari satu arah saja, pola radiasinya terarah ke sudut tertentu dan memiliki directivity yang lebih besar dibanding antena lain.
6) Contoh antena unidireksional adalah antena Yagi-Uda, antena helix, antena parabola, dan antena log-periodic.
7) Impedansi antena dipol setengah panjang gelombang adalah $73 + j42,5$ ohm, persamaan pola radiasinya adalah $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$ serta directivity-nya sebesar 1,64 atau 2,15 dB.
8) Impedansi antena monopol seperempat panjang gelombang adalah $36,5 + j21,25$ ohm, dan besar directivity-nya adalah 3,28 atau 5,15 dB.
9) Dik : $\Delta z = 1,5\ cm = 0,015\ m$, $f = 150\ MHz$ } dipol ideal

Dit : Z_{in} dan A_e = ?

Jawab : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300 \times 10^6}{150 \times 10^6} = 2\ m = 200\ cm$

$\therefore Z = 800\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right) = 800\left(\frac{0,015}{2}\right)$

$Z = 6\ \Omega$

$\therefore A_e = 0,119\lambda^2 = 0,119\,(200)^2$

$A_e = 4760\ cm^2$

∴ Antena dipole ideal dengan panjang elemen 1,5 cm bekerja pada frekuensi

150 MHz memiliki impedansi input 6 Ω dan aperture efektif 9760 cm^2.

10) Dik : Antena direksional

SLL = -13 dB

FBR = -17 dB

Pin = 100 W

11) Dik : Antena dipole ideal

$L = \frac{\lambda}{20}$ $f = 150$ MHz

Jawab : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300 \times 10^6}{150 \times 10^6} = 2\ m = 200\ cm$

-> Panjang fisik (Δz)

$\Delta z = L = \frac{\lambda}{20} = \frac{200}{20}$

$\Delta z = 10\ cm$

-> Impedansi (Z)

$Z = 800 \left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right) = 800 \left(\frac{10}{200}\right)$

$Z = 40\ \Omega$

-> Apertur Ekivalen (Ae)

$Ae = 0,119\ \lambda^2$

$Ae = 0,119\ (200)^2$

$Ae = 9760\ cm^2$

-> Directivity (D),

$D = 1,5$

$D_{(dBi)} = 10 \log (1,5) = 1,77\ dB$

∴ Antena dipol ideal dengan panjang $\lambda/20$ pada frekuensi 150 MHz memiliki panjang fisik 10 cm, impedansi 40 Ω, apertur ekivalen 9760 cm^2, dan direktivitas 1,5 atau 1,77 dB.

No.

Date :

12) Dik : Antena dipol setengah λ

$f = 600$ MHz

Dit : Panjang dan apertur ekivalen = ?

Jawab :- $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300 \times 10^6}{600 \times 10^6} = 0,5 \text{ m} = 50 \text{ cm}$

$\therefore$ Panjang $= \frac{\lambda}{2} = \frac{50}{2}$

$L = 25$ cm

$\therefore$ $Ae = 0,13\lambda^2$

$= 0,13 (50)^2$

$Ae = 325 \text{ cm}^2$

$\therefore$ Antena dipol setengah panjang gelombang pada frekuensi 600 MHz memiliki panjang 25 cm dan apertur ekivalen 325 cm^2.

13) HPBW = Half Power Beamwidth

FNBW = First Null Beamwidth

VSWR = Voltage Standing Wave Ratio

EIRP = Effective Isotropic Radiated Power

Essay

1) Dik : Antena pemancar parabola

$P_t = 3 \text{ W} \rightarrow 10 \log \left(\frac{3000 \text{ mW}}{1 \text{mW}} \right) = 34,77 \text{ dBm}$

$f = 7 \text{ GHz} = 7000 \text{ MHz}$

$G_t = 4000 \rightarrow 10 \log 4000 = 36,02 \text{ dB}$

$e = 70 \%$

Antena penerima dipol $\lambda/2$

$e = 85 \%$ $\quad G_r = e \cdot D = \left(\frac{85}{100}\right)(1,64) = 1,394 \rightarrow 10 \log (1,394)$

$P_r = -80 \text{ dBm}$ $\quad G_r = 1,44 \text{ dB}$

Dit = d = ?

2) $R_L = 23$ dB

a) Faktor refleksi (Γ)

$R_L = -20 \log |\Gamma|$

$23 = -20 \log |\Gamma|$

$|\Gamma| = 10^{23/20} = 10^{1,15}$

$\Gamma = 14,12$

b) VSWR

$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 14,12}{1 - 14,12}$

$VSWR = -1,15$

3) Dik: $P_{rad} = 10$ W $r = 1000$ m

Dit: Rapat daya =?

Jawab :

$P_{rad} = \oint_S W_{rad}\, ds = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W_{rad}\, r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$

$10 W = W_{rad} \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \int_{\theta=0}^{\pi} (1000^2) \sin\theta \, d\theta$

$10 W = W_{rad} (2\pi) (1000^2) [-\cos|_0^{\pi}]$

$10 W = W_{rad} (2\pi) (1000^2)(-(-1-1))$

$10 W = W_{rad} (2\pi) (1000^2) (2)$

$W_{rad} = \frac{10}{(2\pi)(1000^2)(2)}$

$W_{rad} = 7,96 \times 10^{-7}\ W/m^2$

Jadi, rapat dayanya $7,96 \times 10^{-7}\ W/m^2$

4) Dik: $e = 80\%$ $U_m = 75$ mW/std $U_{ave} = 15$ mW/std

Dit: D dan G =?

Jawab :

$\rightarrow D = \frac{U_m}{U_{ave}} = \frac{75\ mW/std}{15\ mW/std}$

$D = 5$

$D = 10 \log(5)$

$D = 6,9897$ dB

$\rightarrow G = e \cdot D$

$G = \frac{80}{100} \times 5$

$G = 4 \rightarrow 10 \log(4)$

$G = 6,02$ dB

Jadi, directivitynya adalah 5 atau 6,9897 dB dan gainnya 4 atau 6,02 dB.